

Matematica Generale 30062 - Seconda prova parziale, prima sessione
7 gennaio 2022 - Modalità A - Tempo a disposizione: 60 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 1 - Domande a scelta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sia $V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_2 = 3x_1 - (x_3)^2\}$. Allora:
(A) V è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$ (B) ogni base di V è composta da due vettori
(C) $(0, 0, 0) \in V$ (D) nessuna delle precedenti ☐
2. Siano $V = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_2 = 0\}$ e $W = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{x} = k(1, 0, -2), k \in \mathbb{R}\}$.
Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
(A) $V \subseteq W$ (B) $V \cup W$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$
(C) V e W sono sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^3$ (D) $V \cap W$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$ ☐
3. I vettori $(2, k, k+1)$ e $(k, 0, 1)$, con $k \in \mathbb{R}$, sono linearmente indipendenti:
(A) solo se $k \neq 0$ (B) solo se $k \neq 1$
(C) solo se $k \neq -2$ (D) per ogni $k \in \mathbb{R}$ ☐
4. Siano A, B due matrici quadrate di ordine n , non singolari. Allora:
(A) $(A+B)^{-1}$ esiste (B) $\text{rango}(AB) = n$
(C) $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ (D) nessuna delle precedenti ☐
5. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare e tale che $\dim(\ker \mathbf{f}) = 0$. Allora:
(A) $\mathbf{f}$ è suriettiva (B) $\dim(\text{Im } \mathbf{f}) = n$
(C) il nucleo di $\mathbf{f}$ contiene infiniti vettori tra cui $\mathbf{0}$ (D) nessuna delle precedenti ☐
6. Si consideri la funzione $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 + x_2 - x_3 - x_4$. Allora:
(A) f non è lineare (B) f non è iniettiva
(C) $(2, 2, -2, -2) \in \ker f$ (D) f non è suriettiva ☐
7. Siano $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$ due soluzioni distinte di un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con A matrice $n \times n$. Allora:
(A) $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$ è una soluzione del sistema (B) il sistema ammette esattamente due soluzioni
(C) il sistema ammette infinite soluzioni (D) $\text{rango}(A) = \text{rango}(A|\mathbf{b}) = n$ ☐
8. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ lineare e tale che $\dim(\text{Im } \mathbf{f}) = 3$. Sia A la matrice rappresentativa di $\mathbf{f}$. Allora:
(A) il vettore $(0, 0, 0, 0)$ ha infinite controimmagini rispetto a $\mathbf{f}$
(B) ogni vettore $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ ha un'unica controimmagine rispetto a $\mathbf{f}$
(C) il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha un'unica soluzione
(D) nessuna delle precedenti ☐

Matematica Generale 30062 - Seconda prova parziale, prima sessione
7 gennaio 2022 - Modalità A - Tempo a disposizione: 60 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 17 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Sia data una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sia x_0 un punto interno all'insieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in x_0 .

(b) Si dimostri che $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile in x_0 se e solo se è derivabile in x_0 .

(c) Si consideri la funzione $f(x) = 3x^3 + \sin x$.

Si scriva il differenziale $df(x_0)$ della funzione $f(x)$ nel punto $x_0 = \pi$.

2. Sia data una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema di Taylor arrestato all'ordine n per la funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(b) Si scrivano gli sviluppi di Maclaurin arrestati al second'ordine per le funzioni:

$$\begin{aligned}f(x) &= \ln(1-x) \\g(x) &= e^{-x} \\h(x) &= \sqrt{1-x}\end{aligned}$$

(c) Si utilizzino gli sviluppi ricavati al punto precedente per calcolare il limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sqrt{1-x} - 1) - \ln(1-x)}{e^{-x} - 1 + x}$$

3. Si consideri un operatore $\mathbf{T} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(a) Si dia la definizione di operatore lineare.

Si enunci il teorema di rappresentazione degli operatori lineari.

(b) Si consideri un operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, sia $\lambda \in \mathbb{R}$.

Si dimostri che l'insieme:

$$V_\lambda = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{T}(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{x}\}$$

è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$.

(c) Sia $\mathbf{T} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'operatore lineare individuato dalla matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

Si mostri che il sottospazio:

$$V_1 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}\}$$

ha dimensione 1 e si determini una sua base.

4. Si consideri un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con m equazioni e n variabili.

(a) Si enunci e si dimostri il teorema di Rouché-Capelli.

(b) Si dica se il sistema lineare individuato da:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

ha soluzioni. Se ha soluzioni, si determini quante sono.

(c) Si risolva il sistema lineare al punto precedente.